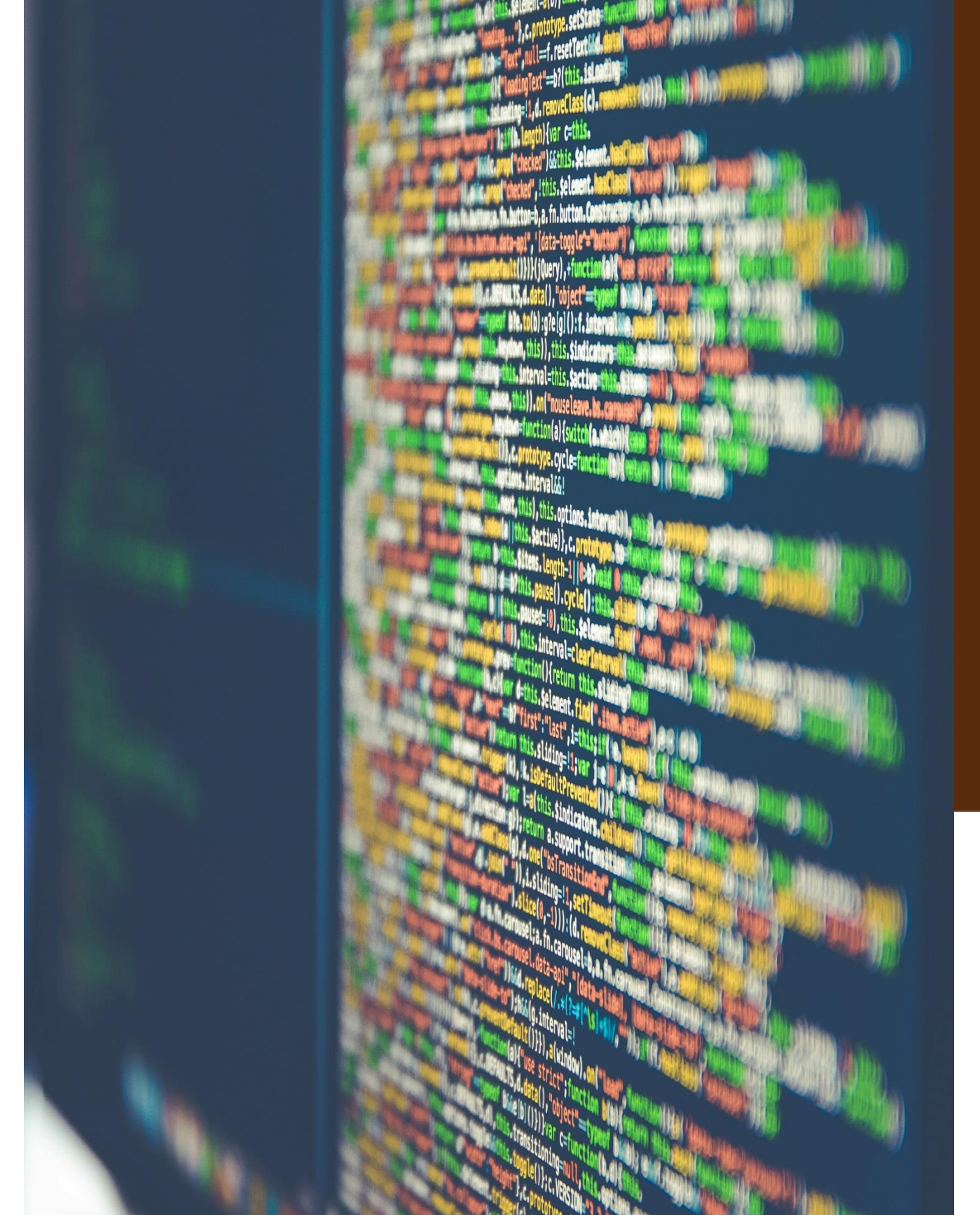


بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة كبرى
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
هندسة البرمجيات المتقدمة

التحقق Verification والمصادقة Validation



Mr. ABOBAKR ABD-ALRAHIM ALJACK

abobakraljack10@gmail.com

مقدمة:

يمثل اختبار البرنامج الوسيلة الامثل للتأكد من صلاحية البرنامج، والتأكد من سلامة البرنامج يشكل مشكلة كبيرة ونحن في حاجة لأسلوب جيد وفعال لحل تلك المشكلة ، وفي الغالب فإنه عند نهاية المشروع فإن أصعب القرارات الواجب اتخاذها هو القرار بين الاستمرار في عملية الاختبار أو تسليم البرنامج إلى العملاء الراغبين فيه.



ويشمل دور **التصديق** التأكد من أن البرنامج مطابق
للمواصفات التي وضعت لو التي تشمل (المتطلبات
الوظيفية وغير الوظيفية المحددة) , بل تذهب أبعد
من ذلك إلى التأكد من مطابقة البرنامج لمواصفاته
وحتى إلى إثبات أن البرنامج يقوم بعمل ما يتوقع
منه العميل بالضبط. لذا نقوم بما يعرف بالتحقق
والمصادقة



التحقق Verification

هو التأكد من تلبية البرنامج للمتطلبات الفنية
والتصميمية والتأكد من صحة البرنامج من الناحية
الفنية وإنتاج برمجية خالية من الأخطاء.



المصادقة Validation

هى التأكد من تلبية البرنامج لمتطلبات العملاء
والتأكد من أن البرنامج يفي بالغرض المنشود الذي
صمم من أجله



المصادقة validation

❖ هل تم بناء البرنامج الصحيح ؟

❖ التركيز على احتياجات المستخدمين والوظائف.

❖ تأكيد أن البرنامج يفي بالغرض.

❖ من وجهة نظر العميل.

❖ التأكد من البرنامج هو

المطلوب ويلبي متطلبات

العميل

VS

التحقق verification

❖ هل تم بناء البرنامج بشكل صحيح ؟

❖ التركيز على المتطلبات والمواصفات.

❖ يأتي قبل المصادقة.

❖ من وجهة نظر المطور.

❖ التأكد من صحة البرنامج

ومطابقته للمواصفات .

الفرق

بين

التحقق

والمصادقة

أعمال التحقق والمصادقة

تشمل أعمال التحقق والمصادقة عموما طريقتين للفحص والتحليل:

1. فحص البرنامج software inspection
2. اختبار البرنامج software testing



فحص البرنامج software inspection

يشمل التحليل والتدقيق على مخططات البرنامج المختلفة مثل مستند المتطلبات، ومخططات التصميم ، وشيفرة البرنامج المصدر وتتكون تقنيات الفحص من معاينة البرنامج ، والتحليل الآلي للشيفرة البرمجية الاصلية الى التقنيات الثابتة تتأكد فقط من وجود توازي بين البرنامج وبين مواصفاته ولا يمكنها التثبت من فائدة البرامج التشغيلية الا **بالتجربة**.

إختبار البرنامج software testing

ويشمل تنفيذ تطبيق البرنامج عن طريق بيانات اختبارية
ومعاينة مخرجات البرنامج وسلوكها التشغيلي للتأكد من أن
البرنامج يفي بما هو مطلوب منه.

التخطيط للتحقق والمصادقة

Verification and validation planning

لأن التحقق والمصادقة عملية **مكلفة**، فإن نصف تكاليف التطوير تقريباً تصرف على **التخطيط** بهدف الحصول على الفائدة القصوى من هذه الفحوصات والاختبارات وبهدف السيطرة على **تكاليف عملية التحقق والمصادقة**، وللسيطرة عليها توجد عدة طرق منها:

1- نموذج الاختبار والتطوير.

2- هيكل خطة اختبار البرمجية.



نموذج الإختبار والتطوير Developing & Testing Model



ينص هذا النموذج على أنه يجب أن يبدأ التخطيط للتحقق والمصادقة في وقت مبكر من عملية تطوير البرنامج ويوضح هذا الشكل أيضاً كيفية تقسيم أنشطة التحقق والمصادقة إلى عدد من المراحل بحيث تقاد كل مرحلة من الاختبارات التي حددت لها لاكتشاف مطابقة البرنامج لمواصفاته وتصميمه ، ويجب أن تشمل عملية التخطيط للتحقق والمصادقة التوازن بين كل من الأساليب الديناميكية والثابتة

هيكل خطة اختبار البرمجية:

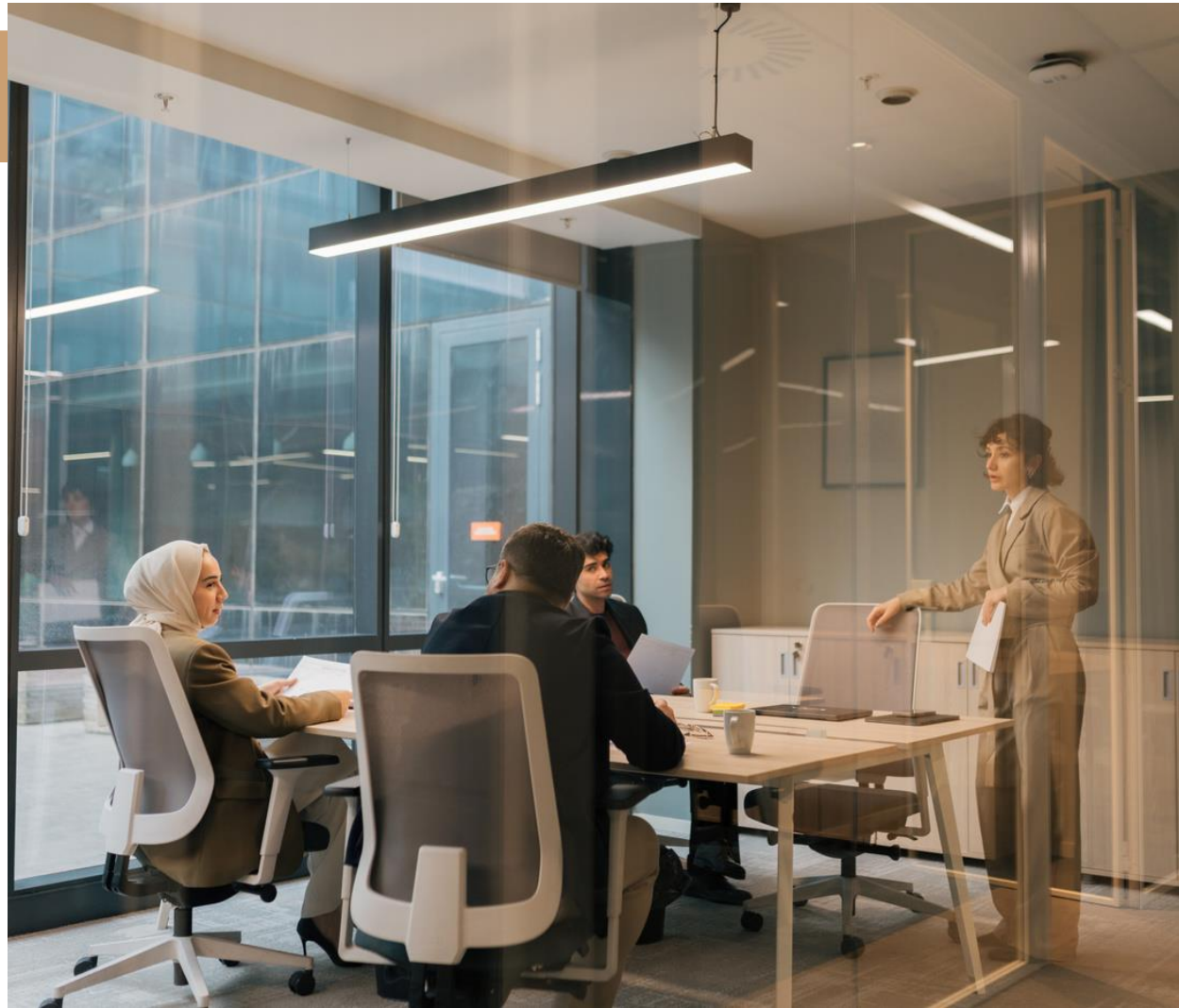
يجب أن تأخذ هذه الخطة في الاعتبار كميات كبيرة من الأعمال المضاعفة (حالات الطوارئ) بحيث يتم الإحاطة الكاملة بالتأخيرات الخاصة على التصاميم والتنفيذ ويتم تحويل الموظفين الذين تم تخصيصهم لعمليات الاختبار إلى أنشطة أخرى

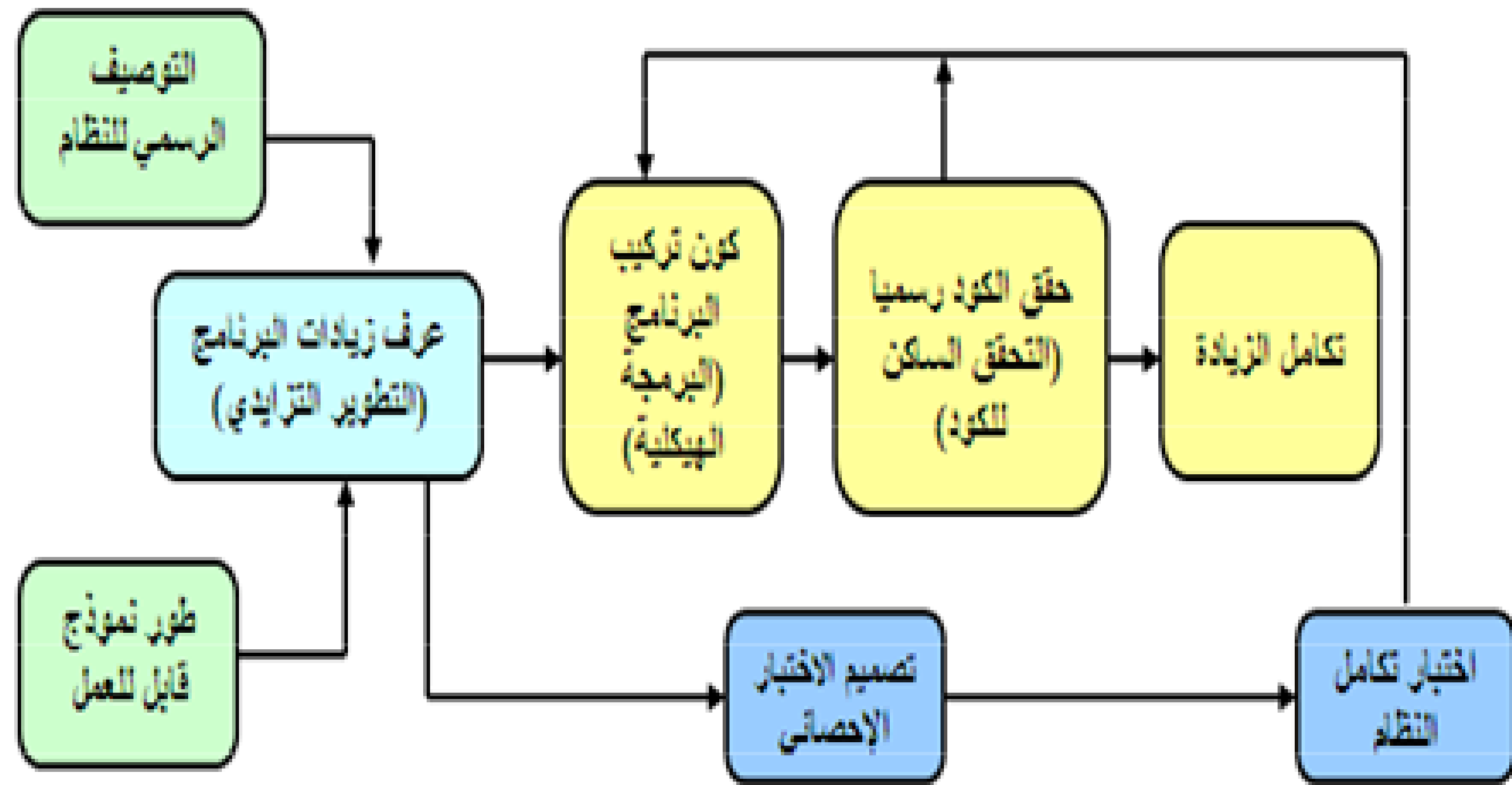


تطوير البرمجيات بطريقة الغرفة النظيفة Clean Room

تطوير البرمجيات بطريقة الغرفة النظيفة هي فلسفة تطوير برمجيات مبنية على تفادي الأخطاء في البرمجية باتباع عملية فحص صارمة ، الهدف منها تطوير برمجية خالية من الأخطاء بدلا من اكتشافها لاحقا.

الشكل التالي يوضح العملية





شكل 5.7 : عملية تطوير البرامج بأساليب الغرف النظيفة



خصائص عمليات الغرف النظيفة

Clean Room Features

أن طريقة الغرفة النظيفة مصممة لدعم الفحص الصارم للبرنامج ، حيث يتم إنتاج نموذج نظام وتتم **تنقيته بواسطة عدد من النماذج** ليصبح برنامجاً قابلاً للتشغيل وبصفة عامة يعتمد منهج تطوير البرمجيات عن طريق الغرف النظيفة على خمسة خصائص هامة يمكن تلخيصها كمايلي :

- 1- التوصيف الرسمي للبرمجية . 4-الاختبار الإحصائي للنظام .
- 2- البرمجة الهيكلية . 5- التطوير التزايدي .
- 3- التحقق الساكن .

فرق عمل الغرف النظيفة Clean Room Team

هناك ثلاثة فرق عندما يتم القيام بتطوير أنظمة غرف نظيفة كبيرة الحجم وهي :

- 1- فريق المواصفات
- 2- فريق التطوير
- 3- فريق التحقق والمصادقة



فريق المواصفات Specification TEAM

مسئول عن تطوير وصيانة مواصفات النظام , هذا
الفريق يقوم بإنتاج المواصفات المتعلقة
بالعملاء (تحديد المتطلبات) والمواصفات الحسابية
للتحقق وفي بعض الحالات وعند الانتهاء من
المواصفات فإن الفريق يشارك في عملية التطوير.

فريق التطوير Developing Team

هذا الفريق مسئول عن التطوير والتحقق للبرمجية ,
ولا يتم تشغيل البرمجية خلال مرحلة التطوير
ويستخدم أسلوب منهجي هيكلي للتحقق مبني على
فحص الكود ومعزز بمحاولات تصحيحية.





فريق التحقق والمصادقة

هذا الفريق مسئول عن تطوير مجموعة من الاختبارات الإحصائية لاختبار البرمجية بعد تطويرها ويتم بالتوازي معها تطوير حالات الاختبار وتستخدم حالات الاختبار للشهادة على اعتمادية البرمجية ويمكن أن يستخدم نموذج الاعتمادية



Recap

دائماً تذكر:

- ❖ أن لإثبات أن البرنامج يقوم بعمل ما يتوقع منه العميل بالضبط. لذا نقوم بما يعرف بالتحقق والمصادقة.
- ❖ أن التحقق هو التأكد من تلبية البرنامج للمتطلبات الفنية والتصميمية
- ❖ أن المصادقة هي التأكد من تلبية البرنامج لمتطلبات العملاء
- ❖ أن من أعمال التحقق والمصادقة فحص البرنامج واختباره
- ❖ أن للتحكم في تكلفة التحقق والمصادقة يجب التخطيط لها ويمكننا استخدام نموذج الاختبار والتطوير او هيكل خطة اختبار البرمجية.

دائماً تذكر:

❖ أن تطوير البرمجيات بطريقة الغرفة النظيفة هي **فلسفة** تطوير برمجيات مبنية على تفادي الأخطاء .

❖ أن **خصائص عمليات الغرف النظيفة خمسة** هي (التوصيف الرسمي للبرمجية , الاختبار الإحصائي للنظام, البرمجة الهيكلية, التطوير التزايدي ,التحقق الساكن)

❖ أن **فرق عمل الغرف النظيفة ثلاث** هي (فريق المواصفات, فريق التطوير, فريق التحقق والمصادقة).